Institut Supérieur d'Informatique
et de Mathématiques de Monastir

PROJET :
SERRE INTELLIGENTE AUTOMATISÉE AVEC ARDUINO

Projet élaboré par : Ahmed Akrout et Med Khalil Basdouri
Encadré par : Dr.Rim Megdiche



2025-2026

Avant-propos

Ce projet s’inscrit dans le cadre de notre formation en C++ et vise à mettre en pratique les concepts étudiés en programmation orientée objet en C++ afin de consolider nos connaissances et développer des compétences concrètes.

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à notre professeure, Mme Rim Megdiche, pour son encadrement précieux, ses conseils avisés et sa disponibilité tout au long de la réalisation de ce projet. Son soutien et ses recommandations ont grandement contribué à la qualité de notre travail et à notre apprentissage.

Nous espérons que ce projet reflète le sérieux et l’investissement que nous avons consacrés à sa réalisation.

Introduction

La maîtrise des conditions environnementales est aujourd'hui un enjeu essentiel dans les domaines de l'agriculture moderne, de la production alimentaire durable et de la protection des ressources naturelles. En effet, la variabilité climatique, l'irrégularité des précipitations, l'augmentation des températures et la diminution des terres cultivables poussent de plus en plus vers l'adoption de systèmes automatisés capables d'optimiser la croissance des plantes.

La problématique centrale réside dans la difficulté de maintenir manuellement des paramètres tels que la température, l'humidité ou encore la qualité de l'air, qui influencent directement le rendement et la santé des cultures. Les méthodes traditionnelles s'avèrent souvent imprécises, chronophages et dépendantes des interventions humaines, ce qui limite l'efficacité et augmente les risques d'erreurs.

Face à ces contraintes, l'intégration de systèmes embarqués et de technologies de capteurs constitue une solution prometteuse pour automatiser la surveillance et la régulation des conditions de culture.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet de serre intelligente, basé sur l'utilisation de la carte Arduino, de capteurs et d'actionneurs variés, programmés en langage C++. L'objectif est de proposer un modèle fonctionnel capable de mesurer en temps réel les paramètres environnementaux et d'agir automatiquement lorsque les seuils définis ne sont plus respectés, par exemple en activant un système de ventilation lorsque la température dépasse une valeur critique, ou en ajustant l'humidité grâce à un module de pulvérisation.

Ainsi, ce projet vise non seulement à apporter une réponse technologique à une problématique réelle mais également à développer des compétences techniques telles que la programmation de microcontrôleurs, le traitement de données issues de capteurs et la conception d'un système automatisé complet.

Notre modèle de serre constituera une preuve de concept montrant comment l'électronique embarquée peut contribuer à une agriculture plus efficace, plus intelligente et plus durable. Ce travail ouvre également la voie à de futures améliorations comme l'intégration de la communication IoT, le contrôle à distance ou encore l'analyse prédictive des besoins des plantes.

Contexte – Présentation de la structure

1.1 Présentation générale du projet

Le projet est développé dans un cadre universitaire par une équipe d'étudiants travaillant sur la programmation objet orienté C++.

L'objectif de la structure est de concevoir des solutions pédagogiques basées sur l'électronique et l'informatique, afin d'expérimenter des systèmes réels.

Le projet de serre connectée s'intègre dans cette logique d'apprentissage, en offrant une plateforme permettant d'automatiser le suivi des conditions environnementales (température, humidité, arrosage) grâce à Arduino et différents capteurs.

Ce travail contribue au développement de solutions intelligentes visant l'optimisation énergétique et la gestion automatisée.

1.2 Objectifs du système

Le système vise à :

- Surveiller en temps réel l'état d'une serre
- Automatiser certaines actions (arrosage, contrôle de température)
- Améliorer les conditions de croissance des plantes
- Fournir une base technique réutilisable pour d'autres projets (IoT, agriculture intelligente).

1.3 Cible du système

Ce projet s'adresse :

- Aux étudiants et enseignants en électronique, informatique et automatisation
- Aux amateurs de jardinage souhaitant automatiser leur serre
- Aux petites structures agricoles cherchant une solution simple et peu coûteuse.

Les principaux besoins de la cible sont la simplicité d'utilisation, la fiabilité et la capacité à consulter les données facilement.

1.4 Objectifs quantitatifs

- Mesurer en continu température, humidité du sol et humidité de l'air.
- Automatiser l'arrosage dès qu'un seuil critique est atteint.
- Assurer un fonctionnement stable 24h/24.
- Permettre l'affichage ou l'enregistrement de données de mesure.

1.5 Périmètre du projet

Le système comprend :

- Une carte Arduino
- Des capteurs (température, humidité, sol)
- Des actionneurs (pompe, ventilateur, LED, etc.)
- Deux bouttons (marche/arrêt)
- Un buzzeur
- Un code C++ assurant le traitement et l'automatisation.

Le projet ne prévoit pas de version multilingue, ni d'interface web complexe : l'accent est mis sur le fonctionnement matériel et logiciel embarqué.

1.6 Description de l'existant

Les ressources disponibles sont : la maquette physique de la serre, les capteurs, les composants électroniques et le code C++ initial. L'équipe dispose des compétences techniques nécessaires et du matériel pour l'assemblage et les tests.

Description générale du système

Le projet consiste à concevoir et réaliser un système automatisé d'arrosage et de contrôle climatique destiné à une mini-serre.

- Le mécanisme repose sur deux pompes à eau : une pompe de 5V, immergée dans un premier réservoir, et une pompe de 12V, connectée à un second réservoir. Ces deux pompes sont commandées à l'aide de deux relais permettant d'assurer un fonctionnement sécurisé et séquentiel.

- Le premier réservoir contient l'eau nécessaire au cycle d'arrosage. La pompe 5V a pour rôle de transférer l'eau du premier vers le second réservoir. Ensuite, la pompe 12V aspire cette eau et la dirige vers un entonnoir, dont l'écoulement vient humidifier un capteur d'humidité capacitif, simulant ainsi l'arrosage d'un sol. Ce capteur permet de vérifier que l'humidité est suffisante pour garantir un arrosage correct. Après quelques secondes, un système de chauffage 220V, piloté par un relais, est activé afin de sécher le capteur et permettre la répétition de l'expérience.Le chuffage simule aussi les temps chaudes en été ou la surmontée de temperature en hiver. Ce cycle complet est programmé pour se répéter trois fois.

- Un capteur de niveau d'eau placé dans le premier réservoir veille à ce que la quantité d'eau soit suffisante avant le déclenchement du système. Sans eau disponible, le cycle ne démarre pas, garantissant la sécurité du matériel.

- À l'extérieur de la serre, un capteur DHT11 mesure la température et l'humidité ambiante. Ces données sont affichées en temps réel sur un afficheur Liquid Crystal(LCD). Lorsque la température extérieure descend en dessous de 20°C, le système de chauffage s'active automatiquement pour réchauffer l'environnement. Si la température dépasse 30°C, un ventilateur 12V, lui aussi contrôlé par un relais, se déclenche pour refroidir l'espace. Le système a donc pour rôle de maintenir la température dans une plage stable comprise entre 20°C et 30°C.

- Un écran LCD 16×2 affiche en continu le message :

« Projet réalisé par Ahmed Akrout et Khalil Basdouri – Encadré par Mme Rim Megdiche », ce qui permet l'identification claire du travail.

- Le dispositif comporte également trois LED et un buzzeur : une LED verte indiquant le fonctionnement normal et restant constamment allumée, une LED rouge clignotant rapidement et un buzzeur lorsque la température sort de la plage 20–30°C, et une LED jaune qui s'allume durant le fonctionnement de la pompe 12V.

Enfin, l'ensemble du système est programmé en C++ sur Arduino, assurant la gestion coordonnée des capteurs, des actionneurs et des séquences automatiques.

Fonctionnalités attendues (exigences fonctionnelles)

1) Mesure de l'humidité du sol

- **L**e capteur d'humidité du sol fournit une valeur analogique.
- Si la valeur indique que la terre est trop sèche → lancer la pompe à eau.
- Quand l'humidité devient suffisante → arrêter la pompe.

2) Mesure de la température et de l'humidité de l'air

- **L**e capteur DHT11 est utilisé.
- La température et l'humidité sont lues toutes les quelques secondes.
- Si la température dépasse un seuil défini (ex : 30 °C) → activer le ventilateur.
- Lorsque la température redescend → arrêter le ventilateur.

3) Affichage des données

- Un écran LCD affiche en temps réel la température et l'humidité de l'air.
- Affichage de l'humidité du sol via le Moniteur Série de l'Arduino.

4) Sécurité du système

- **L**a pompe ne doit jamais rester allumée plus longtemps que nécessaire.
- Un boutton poussoir externe empêche la pompe 12V de fonctionner si la boite est ouverte.
- Les seuils doivent éviter toute surchauffe ou arrosage excessif.
- Les composants doivent être alimentés dans leurs limites (5V/12V).

Exigences non fonctionnelles:

Ces exigences ne concernent pas directement les fonctionnalités, mais la qualité du projet.

Fiabilité : le système doit pouvoir fonctionner plusieurs heures sans redémarrage.

Lisibilité du code : le programme doit être bien commenté et organisé.

Facilité de maintenance : les câbles doivent être rangés pour faciliter les modifications.

Économie d'énergie : utilisation raisonnable des composants.

Sécurité électrique : pas de fils dénudés, isolations correctes, alimentation stable.

Contraintes techniques

Langage de programmation : C++ (Arduino IDE).
Structure des Classes :
→ **Classes de Capteurs :**
TemperatureHumiditySensor : Gestion du DHT11
WaterLevelSensor : Surveille l'eau dans le réservoir
SoilMoistureSensor : Capteur d'humidité du sol capacitif
→ **Classes d'Actionneurs :**
WaterPump : Contrôle les pompes 5V et 12V
Heater : Contrôle du séchage et du chauffage
CoolingFan : Régulation de la température
LED : Avec capacité de clignotement
→ **Classes d'Affichage :**
SevenSegmentDisplay : Affiche la température et l'humidité
LCDDisplay : Affichage du message défilant
→ **Classe Système Principale :**
PlantWateringSystem : Orchestre tout le système
Matériel obligatoire :

- Carte Arduino
- Capteur DHT11 (température et humidité)
- Capteur d'humidité du sol capasitif
- Capteur de niveau d'eau
- Pompe à eau 5V et 12V
- Système de chauffage
- Ventilateur 12V
- 5 relais electromagnetiques pour controller les pompes, le chauffage et le ventilateur
- Écran LCD 16×2

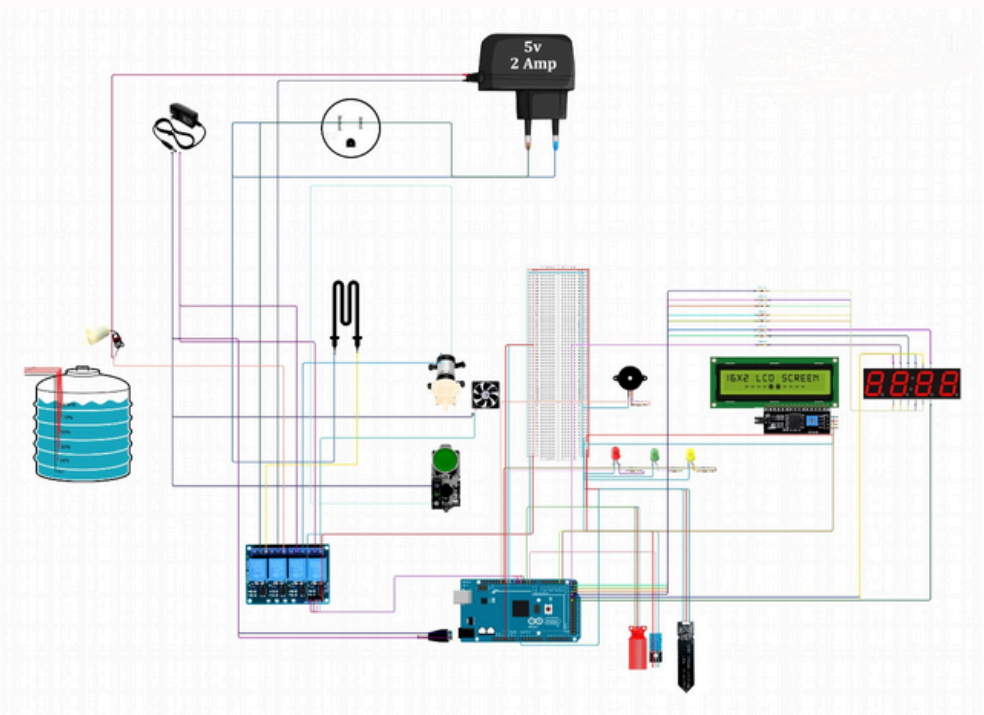
Alimentation :

- Arduino alimenté par USB ou adaptateur,
- Actionneurs alimentés séparément .

Bibliothèques utilisées :

- DHT.h (pour le DHT)
- LiquidCrystal.h

Schéma de principe du fonctionnement



Étude du câblage et du montage:

Le montage a été conçu et simulé à l'aide de l'application **web CirKit Designer** afin de valider le fonctionnement avant la réalisation réelle. Le cœur du système est une carte Arduino Mega 2560, qui assure la gestion des capteurs, des actionneurs et de l'affichage.

Les capteurs (capteur de niveau d'eau, capteur d'humidité du sol capacitif et capteur DHT11) sont alimentés en 5 V et reliés aux entrées analogiques et numériques de l'Arduino. Les actionneurs (pompes 5 V et 12 V, système de chauffage 220 V et ventilateur 12 V) sont commandés via des modules relais, permettant une isolation entre la partie commande basse tension et la partie puissance.

L'écran LCD 16×2 sont connectés aux sorties numériques de l'Arduino, avec des résistances de limitation pour protéger les composants. Les LEDs de signalisation (verte, rouge et jaune) sont également reliées aux sorties numériques pour indiquer l'état du système.

L'alimentation est répartie entre une source 5 V pour l'Arduino et les capteurs, et une source 12 V pour les pompes et le ventilateur, avec une masse commune assurant la cohérence des signaux. Ce câblage garantit un fonctionnement sûr, modulaire et conforme aux contraintes du projet de serre intelligente.

Conclusion

Ce projet a permis de concevoir et de simuler un système automatisé de gestion d'une serre intelligente, basé sur une carte Arduino et un ensemble cohérent de capteurs et d'actionneurs.

Le système développé assure à la fois l'arrosage automatique des plantes, le contrôle du niveau d'eau, ainsi que la régulation de la température et de l'humidité ambiantes. L'ensemble du câblage et du fonctionnement a été validé par une simulation sous CirKit Designer, garantissant la cohérence matérielle avant toute réalisation physique.

Sur le plan technique, le projet met en œuvre des notions fondamentales de systèmes embarqués telles que l'acquisition de données via capteurs (DHT11, capteur d'humidité du sol, capteur de niveau), le traitement logique par microcontrôleur, et la commande de dispositifs de puissance à l'aide de relais. L'affichage des informations sur un écran LCD améliore la lisibilité et l'interaction avec l'utilisateur, tandis que les indicateurs lumineux et sonores renforcent la supervision de l'état du système.

D'un point de vue pédagogique et scientifique, ce travail constitue une application concrète des concepts d'automatisation, d'électronique et de programmation en C++. Il ouvre des perspectives d'amélioration, notamment par l'intégration de l'énergie renouvelable (les paneaux solaires), de systèmes de communication à distance (IoT), ou encore d'algorithmes intelligents permettant une optimisation énergétique et une gestion prédictive des conditions environnementales.

Ainsi, ce projet peut être considéré comme une base solide pour des développements futurs dans le domaine de l'agriculture intelligente et des systèmes cyber-physiques.

Annexe





